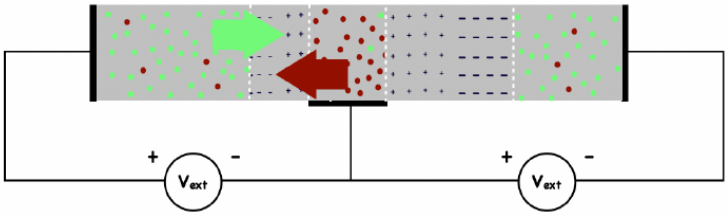
T6. Dispositivos semiconductores: el transistor

Transistor bipolar

Si unimos dos semiconductores extrínsecos de distinto tipo, crearemos una unión PN (diodo). Si añadimos otro semiconductor extrínseco poniendo en los extremos los semiconductores del mismo tipo, el resultado serían dos diodos enfrentados (o de espaldas, en este caso no conduciría corriente por ambos diodos a la vez). Si polarizamos una unión en directa y otra en inversa en el diodo polarizado en directa se produce un **trasvase de portadores** de donde son mayoritarios hacia donde son minoritarios. En el diodo polarizado en inversa no ocurre nada (la barrera de potencial lo impide).

Por ejemplo, teniendo un semiconductor tipo P, uno tipo N y otro tipo P, colocados en ese orden. Se formarán dos zonas de vaciamiento entre cada unión NP. Seguidamente se polarizará en directa la unión de la izquierda y en inversa la unión de la derecha. La corriente fluye entre un extremo (el semiconductor tipo P de la izquierda) y el terminal del centro (por la unión polarizada en directa), siendo esta una corriente de huecos.

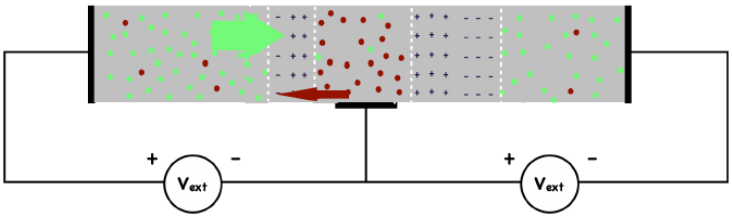


Se realizarán los siguientes cambios en la estructura:

1. Se dopará más el semiconductor de la izquierda que los otros dos, produciendo un número mayor de huecos.
2. La primera consecuencia es un desajuste de la zona de vaciamiento de la unión de la izquierda, volviéndose más estrecha.
3. Si polarizamos igual que antes, obtendremos algo parecido pero ahora el flujo de huecos es mayor que el de electrones (debido a su mayor concentración).

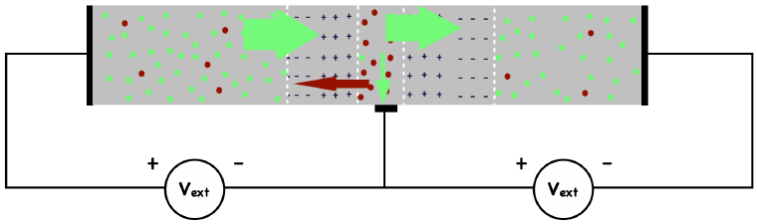
Ahora, la corriente es sobre todo debida a la difusión de huecos. Estos pasan al semiconductor tipo N (el del medio) donde se recombinan. Los electrones perdidos por recombinación se reestablecen a partir del circuito.

Mientras que en la parte derecha sigue sin cambiar nada.



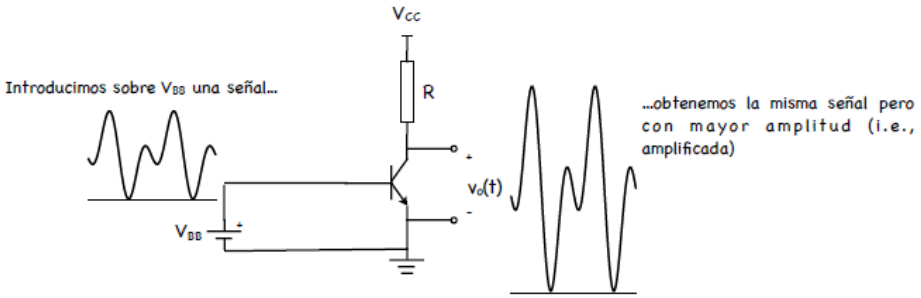
4. Hacemos el semiconductor tipo N (el del medio) más estrecho que los otros dos.
5. Volvemos a polarizar.

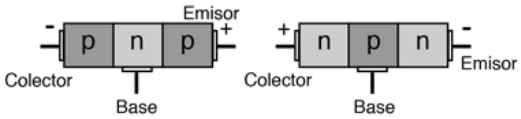
Ahora, la mayoría de los huecos que se difunden desde el semiconductor de la izquierda, atraviesan el semiconductor del medio sin recombinarse. Al alcanzar la zona de vaciamiento de la izquierda son arrastrados por el campo eléctrico hacia la zona neutra del semiconductor de la derecha donde, de nuevo, son portadores mayoritarios. Este exceso de huecos sale hacia la fuente de la izquierda: Aparece un flujo de corriente elevada por la unión que estaba polarizada en inversa, produciendo lo que se conoce como **efecto transistor**.

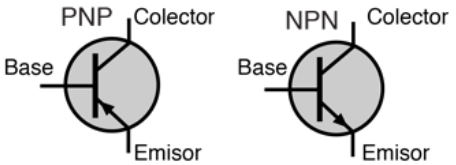


— **Tiempo de difusión**: tiempo que tarda en recombinarse huecos y electrones.
— **Longitud de difusión**: distancia que recorren para recombinarse.

Ejemplo de la repercusión de la invención del transistor: Supongamos que V_{BB} y V_{CC} toman valores apropiados para tener el transistor con la unión base-emisor polarizada en directa y la unión base-colector en inversa, formando un **sistema amplificador**. Al aumentar la corriente V_{CC} la salida del amplificador disminuye.

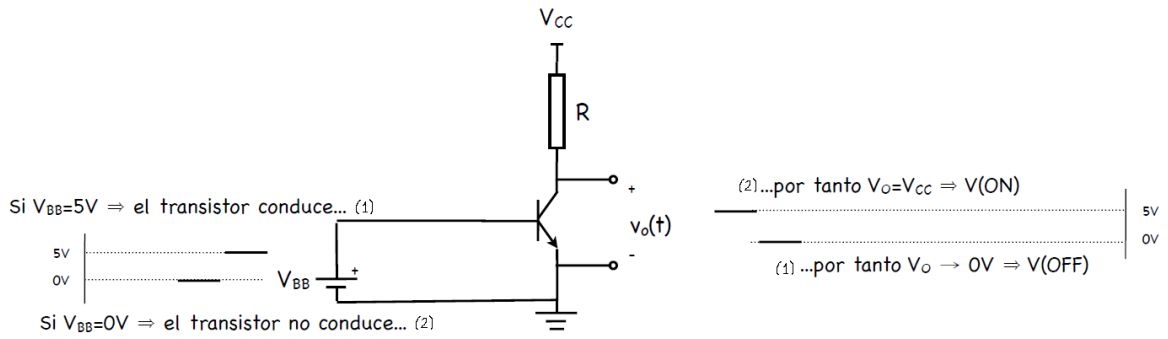






Es un componente fundamental de los sistemas electrónicos analógicos como equipos de audio, de comunicaciones, de tratamiento de señales e interfaces con el entorno.

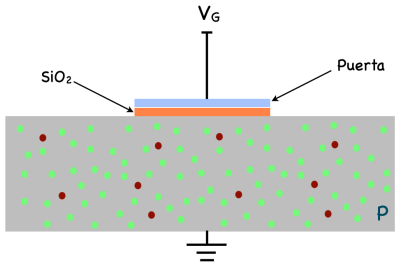
Otro ejemplo de la repercusión de la invención del transistor (inversor): Sobre el mismo circuito, consideremos
$V_{CC} = V_{BB}(max) = V(ON)$ por ejemplo 5V,
$V_{BB}(min) = V(OFF)$ por ejemplo 0V.



Hemos construido un inversor, la puerta lógica más elemental y componente fundamental de los sistemas digitales. A partir de variantes de este circuito se puede implementar cualquier función lógica.

Estructura MOS

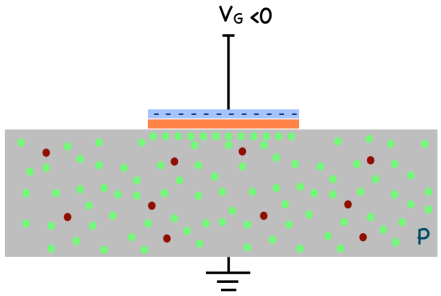
Partimos de un **semiconductor intrínseco** (consideraremos silicio) y lo **dopamos** para convertirlo en un **semiconductor** extrínseco (por ejemplo de tipo P). Situamos en la parte superior una **capa de óxido** (SiO_2) que se comportará como un material aislante, y encima de la capa de óxido una **capa metálica** que llamaremos puerta (gate), que se comportará como un material conductor. Si aplicamos una tensión (V_G) sobre la puerta, el semiconductor situado debajo responderá de diferentes maneras, en función del signo y valor de dicha tensión.



- Si $V_G < 0$:

Se depositará carga **negativa sobre la puerta**, procedente del generador de V_G. Como consecuencia, se induce una carga positiva al otro lado de la capa de óxido. Debido a la alta concentración de huecos presente en el semiconductor, la compensación de carga se lleva a cabo fácilmente mediante carga móvil (en este

caso, huecos). En definitiva, tenemos un comportamiento similar al de un condensador (hay que tener en cuenta que no existe gran diferencia entre tener un semiconductor en la parte de abajo o un conductor). A esto se le conoce como **modo de acumulación**.

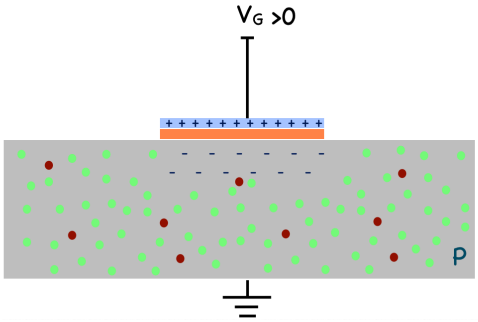


- Si $V_G > 0$:

Se depositará **carga positiva sobre la puerta**, procedente del generador de V_G. Como consecuencia, se induciría una carga negativa al otro lado de la capa de óxido, pero:

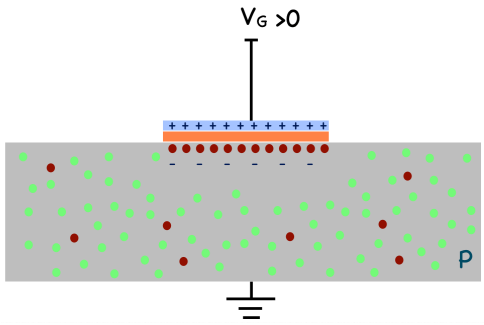
1. La cantidad de portadores móviles con carga positiva (electrones libres) podría ser insuficiente para equilibrar la carga de la puerta.
2. Mientras no se compense dicha carga, existirá un campo eléctrico originado por la carga de la puerta que repelerá a los huecos del semiconductor, alejándolos de la superficie.

Como consecuencia de ambos factores, aparece una **capa de vaciamiento** (de carga iónica negativa) desde la superficie del semiconductor, que se extiende hacia abajo, hasta compensar la carga positiva de la puerta. A esto se le conoce como **modo de vaciamiento**.



- Si $V_G > 0$:

Si aumentamos V_G, llegará a un valor (dependiente del tipo de estructura) a partir del cual, se empezarán a **romper enlaces** dando lugar a un crecimiento progresivo de la concentración de electrones libres, que se acumularán en la interfaz óxidosemiconductor, para compensar parcialmente la carga de la puerta. Este fenómeno es el que nos llevará de nuevo al efecto transistor, a esto se le conoce como **modo de inversión**.

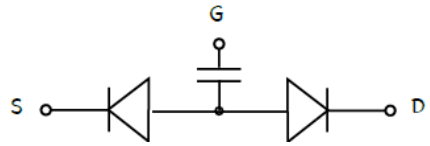


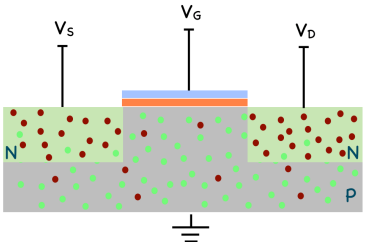
Transistor MOS

Partiendo de la estructura MOS, llevamos a cabo un dopado del semiconductor a ambos lados de la puerta para crear dos regiones semiconductoras de tipo N.

1. La región tipo N, a la izquierda de la puerta se denomina **fuente** (source).
2. La región tipo N, a la derecha de la puerta se denomina **drenador** (drain).

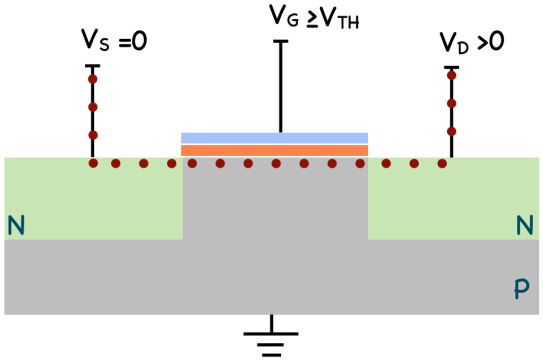
Inicialmente, no hemos hecho más que crear un par de diodos conectados como en la figura.





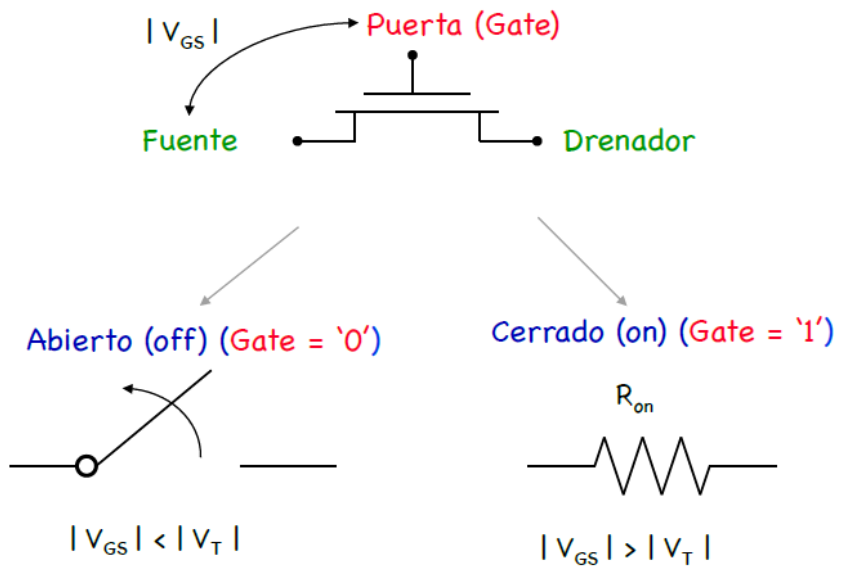
En este circuito nunca fluirá corriente por los dos diodos al mismo tiempo, por lo que nunca fluirá corriente entre el drenador y la fuente.

Sin embargo, si aplicamos un potencial suficientemente alto a la puerta, aparece un **canal entre el drenador y la fuente** que permitirá el flujo de carga entre ambos terminales (en este caso, electrones libres). El valor de tensión necesaria para que aparezca canal debajo la puerta, se denomina **tensión umbral** (V_{TH}). Si aplicamos una tensión positiva en el drenador, en relación a la fuente, fluirá corriente entre ambos terminales. Este transistor se denomina transistor MOS de canal N o directamente **transistor NMOS**.



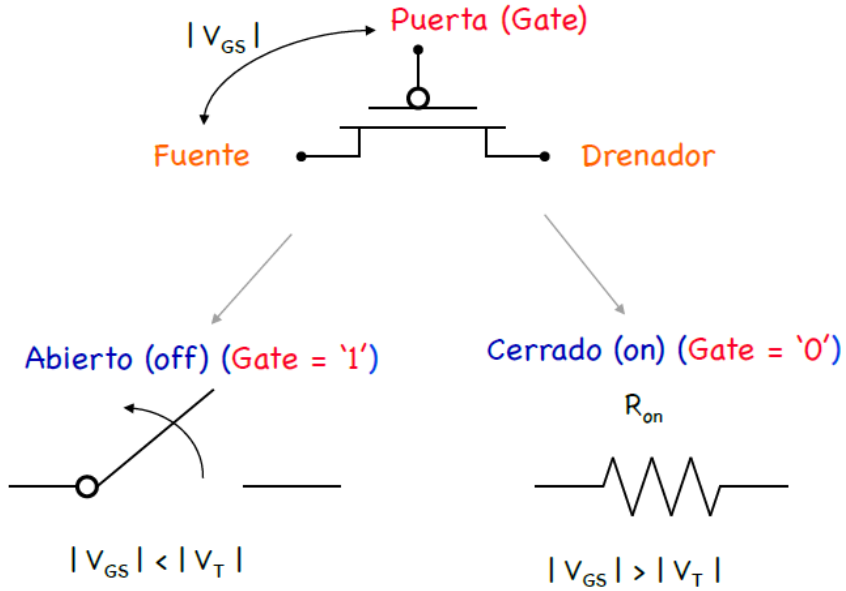
La **corriente** que aparece entre fuente y drenador es **directamente** proporcional a la **anchura** del canal (W) e **inversamente** proporcional a la **longitud** (L), $I_D = f(W/L)$.

— **Modelo de conmutador del transistor NMOS.**



El valor de la **resistencia** entre fuente y drenador es **inversamente** proporcional a la **anchura del canal** (W) y **directamente** proporcional a la **longitud** (L).

— **Modelo de conmutador del transistor PMOS.**

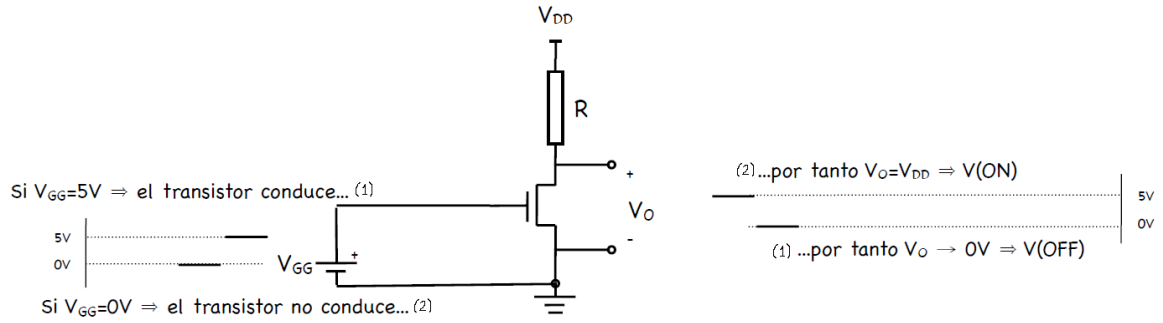


El valor de la **resistencia** entre fuente y drenador es **inversamente** proporcional a la **anchura del canal** (W) y **directamente** proporcional a la **longitud** (L).

Siguiendo un ejemplo similar al del transistor bipolar: Sobre el siguiente circuito, consideremos,

$V_{DD} = V_{GG}(max) = V(ON)$ por ejemplo 5V,

$V_{GG}(min) = V(OFF)$ por ejemplo 0V.



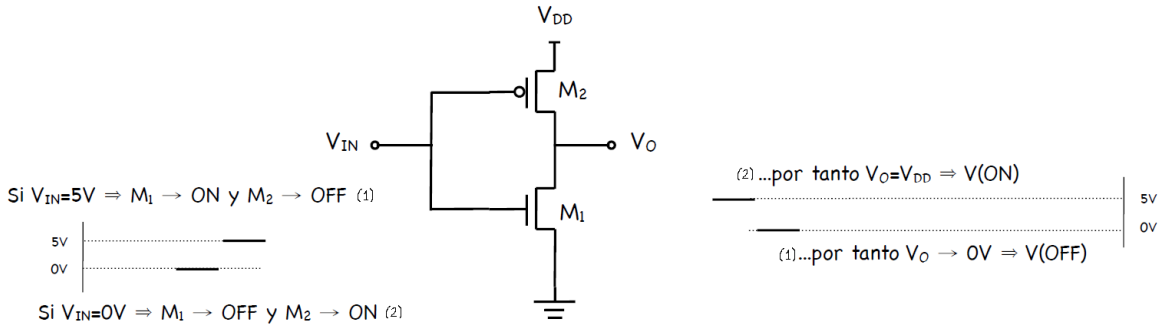
Se ha construido un inversor, de igual modo que antes. Sin embargo, hay una diferencia notable entre el funcionamiento de la versión MOS y la versión bipolar: En el transistor MOS no fluye corriente por el terminal de puerta, lo que implica un **menor consumo de potencia**.

Tecnología CMOS

Hacemos un nuevo inversor con un transistor PMOS en lugar de una resistencia. Seguimos manteniendo los valores de antes,

$V_{DD} = V_{GG}(max) = V(ON)$ por ejemplo 5V,

$V_{GG}(min) = V(OFF)$ por ejemplo 0V.



De nuevo tenemos un inversor, igual que antes. Sin embargo, ahora en situación estable (salida ON o salida OFF) no hay paso de corriente por ninguna parte del circuito. De este modo se reduce notablemente el consumo de potencia. Este tipo de circuitos, que combinan transistores NMOS con PMOS constituyen la denominada tecnología CMOS.